Arytmetyka nie-Newtonowska z członem synergii

Operator niełączny, siedem wariantów działania i przykład sterowania bez instrukcji warunkowych

Maciej Szulia
maciej.szulia@gmail.com

Listopad 2026

Streszczenie

Praca opisuje rozszerzenie arytmetyki nie-Newtonowskiej o człon sprzężenia ze środowiskiem $s \geq 0$. Działanie $\oplus_s$ powstaje przez przeniesienie dodawania przez bijekcję g i dodanie członu $2\sqrt{sX}$. Dla $s > 0$ działanie jest przemienne i nie jest łączne. Praca zestawia siedem wariantów działania i cztery klasy generatorów oraz podaje wynik testów numerycznych w arytmetyce IEEE 754. Praca opisuje trzy propozycje zastosowań: sterowanie pompą obiegową kotła na drewno bez instrukcji warunkowych, zmianę współrzędnej radialnej we wnętrzu czarnej dziury oraz opis układów otwartych. Propozycje są hipotezami modelowymi; praca nie zawiera ich weryfikacji doświadczalnej.

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Pięć elementów modelu **2**

3 Definicja operatora synergicznego **2**

3.1 Siedem wariantów działania 3

4 Związek z klasyczną analizą i algebrą **3**

5 Cztery klasy generatorów i stabilność numeryczna **4**

6 Dwa postulaty i sterowanie bez instrukcji warunkowych **4**

6.1 Przykład: pompa obiegowa kotła na drewno 4

7 Dwie hipotezy zastosowań **5**

7.1 Współrzędna radialna we wnętrzu czarnej dziury 5

7.2 Układy otwarte: ekosystemy i sieci neuronowe 5

8 Podsumowanie **5**

1 Wstęp

Klasyczna fizyka i inżynieria opierają się na założeniu, że podstawowe operacje arytmetyczne $(+, -, \cdot, /)$ są absolutne, natomiast złożoność świata opisuje się poprzez równania różniczkowe oraz algorytmy warunkowe. Podejście to napotyka trzy główne bariery:

1. **Osobliwości fizyczne:** W centrum czarnych dziur ($r \to 0$) lub w chwili Wielkiego Wybuchu klasyczne równania generują nieskończoności.
2. **Nieliniowość energetyczna:** W przyrodzie sumowana jest energia, natomiast przyrządy pomiarowe i zmysły rejestrują wielkości nieliniowe (prędkość $v \propto \sqrt{E}$, temperaturę promieniowania $T \propto E^{1/4}$, poziom dźwięku $L \propto \ln E$).
3. **Złożoność algorytmiczna sterowania:** Bezpieczne prowadzenie procesów przemysłowych wymaga dziesiątek instrukcji warunkowych oraz regulatorów PID, podatnych na przeregulowanie i błędy czujników.

Punktem wyjścia są cztery równania arytmetyki nie-Newtonowskiej:

$$a \oplus b = f^{-1}\big(f(a) + f(b)\big), \qquad a \ominus b = f^{-1}\big(f(a) - f(b)\big), \tag{1}$$

$$n \odot a = f^{-1}\big(n \cdot f(a)\big), \qquad a \oslash n = f^{-1}\left(\frac{f(a)}{n}\right). \tag{2}$$

Praca dodaje do tego schematu człon oddziaływania ze środowiskiem. Wynik nosi w pracy nazwę operatora synergicznego.

2 Pięć elementów modelu

Model w tym ujęciu ma pięć elementów:

1. **Generator $g(x)$ (koder):** Bijekcja, która przekłada wielkość mierzalną $x \in D$ na wielkość sumowaną addytywnie.
2. **Funkcja odwrotna $g^{-1}(y)$ (dekoder):** Przekształcenie, które przywraca wynik obliczeń do wielkości mierzalnej. Dziedzina wartości dekodera wyznacza granice wyniku.
3. **Rdzeń liniowy $(+, -)$:** Bilans na przekształconych wielkościach.
4. **Parametr sprzężenia ($s \geq 0$):** Miara aktywności środowiska (katalizatora, fluktuacji próżni, tarcia statycznego). Dla $s = 0$ model opisuje układ izolowany. Dla $s > 0$ model opisuje układ otwarty.
5. **Zero względne ($0_g = g^{-1}(0)$):** Punkt równowagi układu (np. temperatura pokojowa, próg kondensacji lub 50% niepewności informacyjnej).

3 Definicja operatora synergicznego

Założenie 3.1 (izomorfizm energetyczny)**.** W każdym układzie fizycznym istnieje ukryta wielkość zachowana, w której oddziaływania elementarne sumują się addytywnie, natomiast obserwowane nieliniowości są wynikiem rzutowania przez koder g i dekoder g^{-1}.

Definicja 3.1 (operator synergiczny)**.** Niech $g : D \to \mathbb{R}_+$ będzie ścisłą bijekcją, a $s \geq 0$ parametrem sprzężenia ze środowiskiem. Operator dodawania synergicznego $\oplus_s$ oraz operator wygaszania $\ominus_s$ definiujemy jako:

$$a \oplus_s b = g^{-1}\Big(g(a) + g(b) + 2\sqrt{s(g(a) + g(b))}\Big), \tag{3}$$

$$a \ominus_s b = g^{-1}\Big(\big(\sqrt{g(a) + s} - \sqrt{s}\big)^2 - g(b)\Big). \tag{4}$$

W przestrzeni amplitud ($u = \sqrt{X}$, gdzie $X = g(a)+g(b)$) równanie (3) przyjmuje postać przesunięcia: $X + 2\sqrt{sX} = (\sqrt{X} + \sqrt{s})^2 - s$. [1]

Twierdzenie 3.1 (własności operatora synergicznego)**.** *Dla $s > 0$ działanie $\oplus_s$ jest przemienne i ma następujące własności:*

1. ***Brak elementu neutralnego:*** *Złożenie obiektu a z elementem 0_g zwiększa wynik:*

$$a \oplus_s 0_g = g^{-1}\Big(g(a) + 2\sqrt{s \cdot g(a)}\Big) > a. \tag{5}$$

2. ***Brak łączności:*** *Istnieją $a, b, c \in D$, dla których $(a \oplus_s b) \oplus_s c \neq a \oplus_s (b \oplus_s c)$. Wynik n złożeń małych porcji różni się od wyniku jednego złożenia porcji zbiorczej.*

3.1 Siedem wariantów działania

Tabela 1: Siedem wariantów działania (gdzie $X = g(a)$, $Y = g(b)$).

Wariant	**Formuła** $a \oplus b$	**Własność i zjawiska fizyczne**
1. Zachowawczy	$g^{-1}(X + Y)$	Grupa abelowa; układy izolowane, zachowanie energii.
2. Synergiczny	$g^{-1}\big(X + Y + 2\sqrt{s(X + Y)}\big)$	Działanie niełączne ($s > 0$); kataliza, lasery, rozruch.
3. Interakcyjny (Tsallisa)	$g^{-1}\big(X + Y + (1 - q)XY\big)$	Nieekstensywność ($q \neq 1$); plazma, grawitacja, tłum.
4. Ekstremalny	$g^{-1}\big(\max(X, Y)\big)$	Idempotentność; wąskie gardła, logistyka, AI.
5. Równowagi	$g^{-1}\big(wX + (1 - w)Y\big)$	Uśrednianie ($a \oplus_w a = a$); fuzja czujników.
6. Fraktalny	$g_B^{-1}\big(g_A^{-1}(g_A(X) + g_A(Y))\big)$	Złożenie 2. rzędu; przejścia wieloskalowe, polaryzacja.
7. Falowy (fazowy)	$g^{-1}\big(X + Y + 2\sqrt{XY}\cos\Delta\phi\big)$	Zależność od fazy $\Delta\phi$; interferencja, ANC, 5G.

4 Związek z klasyczną analizą i algebrą

Poniższa lista wiąże pojęcia pracy z pojęciami klasycznymi:

- **Pochodna sprzężona:** Pochodna $D_g h(x) = g^{-1}\big(\frac{d}{dx}[g(h(x))]\big)$ odpowiada przekształceniu pochodnej przez dyfeomorfizm g.

[1] Operator (3) wymaga $X = g(a) + g(b) \geq 0$. W klasach, w których g przyjmuje wartości ujemne (np. saturacja), należy złożyć g z przesunięciem albo użyć $\max(X, 0)$ — tak jak w równaniu (8).

- **Ruch jednostajny w przestrzeni g:** Równanie $x(t) = x_0 \oplus (v \odot t)$ jest dokładnym rozwiązaniem nieliniowego równania różniczkowego zwyczajnego pierwszego rzędu metodą rozdzielenia zmiennych:
$$\frac{dx}{dt} = \frac{g(v)}{g'(x)} \iff g(x(t)) - g(x_0) = t \cdot g(v). \tag{6}$$
- **Metryka indukowana:** Odległość $d_g(a,b) = g^{-1}(|g(a) - g(b)|)$ stanowi metrykę typu *pullback*, w której $g'(x)$ pełni rolę lokalnego tensora metrycznego.

5 Cztery klasy generatorów i stabilność numeryczna

W tabeli 2 zestawiono cztery klasy generatorów (przyjęto oznaczenia $\Delta = x_{\max} - x_{\min}$ oraz $u_a = \frac{a - x_{\min}}{\Delta}$).

Tabela 2: Cztery klasy generatorów.

Klasa	**Generator** $g(x)$	**Odwrotność** $g^{-1}(y)$	**Dodawanie** $a \oplus b$
1. Energetyczna	x^p	$y^{1/p}$	$\left(a^p + b^p\right)^{1/p}$
2. Saturacji	$\ln\left(\frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x}\right)$	$x_{\min} + \frac{\Delta}{1 + e^{-y}}$	$x_{\min} + \frac{\Delta\, u_a u_b}{u_a u_b + (1-u_a)(1-u_b)}$
3. Hybrydowa	$\alpha x + \ln(x)$	$\frac{1}{\alpha} W(\alpha e^y)$	$\frac{1}{\alpha} W\left(\alpha a b \cdot e^{\alpha(a+b)}\right)$
4. Ziarnista	$x + k\sin(x)$	metoda Newtona	$g^{-1}\left(a + b + k(\sin a + \sin b)\right)$

Testy numeryczne (IEEE 754): W testach autora odchyłka od aksjomatów ciała nie przekracza $1{,}39 \cdot 10^{-17}$. W klasie hybrydowej wystąpił błąd przepełnienia dla argumentów $y > 500$ (gdzie $e^y > 10^{217}$). Zastąpienie funkcji $W(e^y)$ rozwinięciem asymptotycznym $y - \ln y + \frac{\ln y}{y}$ usuwa przepełnienie. Rozwinięcie jest przybliżeniem.

6 Dwa postulaty i sterowanie bez instrukcji warunkowych

Postulat 6.1 (ukryta liniowość)**.** *Każdy nieliniowy proces fizyczny staje się ruchem jednostajnym prostoliniowym w arytmetyce generowanej przez funkcję $g(x)$ właściwą dla danego ośrodka.*

Postulat 6.2 (naturalne bariery)**.** *Ograniczenia fizyczne układu (prędkość światła c, temperatura wrzenia $T_{\max}$, przeszkody terenowe) wynikają bezpośrednio z dziedziny dekodera $g^{-1}(y)$ i nie wymagają zewnętrznych instrukcji warunkowych w algorytmach sterowania.*

6.1 Przykład: pompa obiegowa kotła na drewno

W procesie spalania drewna w kotłach z płaszczem wodnym istnieją dwie krytyczne granice: próg kondensacji smoły ($T_{\min} = 52°\mathrm{C}$) oraz bariera wrzenia ($T_{\max} = 90°\mathrm{C}$). Definiując potencjał termiczny układu jako:
$$X(T, \dot{T}) = \ln\left(\frac{T - T_{\min}}{T_{\max} - T}\right) + \gamma \dot{T}, \tag{7}$$
wysterowanie pompy obiegowej PWM z członem synergii ma postać:
$$P_{\mathrm{PWM}}(X) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\left(X + 2\sqrt{s \cdot \max(X, 0)}\right)\right)}. \tag{8}$$

Wzór (8) daje wysterowanie bliskie 0 przy $T \to T_{\min}$ i bliskie 100% przy $T \to T_{\max}$. Człon $\gamma\dot{T}$ zwiększa wysterowanie, gdy temperatura rośnie. Wzór nie zawiera instrukcji warunkowych. Praca nie zawiera pomiarów na kotle.

7 Dwie hipotezy zastosowań

7.1 Współrzędna radialna we wnętrzu czarnej dziury

Generator saturacji ograniczony od dołu długością Plancka ($l_P \approx 1{,}616 \cdot 10^{-35}\,\mathrm{m}$):

$$g_{\mathrm{BH}}(r) = \ln\left(\frac{r - l_P}{r_s - r}\right) \tag{9}$$

odwzorowuje przedział (l_P, r_s) na całą prostą. W tej współrzędnej punkt $r = l_P$ leży w nieskończoności. Jest to zmiana współrzędnej, a nie rozwiązanie równań Einsteina. Praca postuluje, że taka współrzędna opisuje obiekt o skończonej gęstości oraz że promieniowanie Hawkinga odpowiada wyrażeniu $a \oplus_s 0_g$ dla $s > 0$. Postulaty nie mają wyprowadzenia z równań pola.

7.2 Układy otwarte: ekosystemy i sieci neuronowe

Praca postuluje, że operator $\oplus_s$ nadaje się do opisu układów otwartych o wysokiej złożoności. Przykłady: wzrost biomasy fitoplanktonu na styku prądów głębinowych i światła słonecznego oraz wzmacnianie rzadkich cech w uczeniu głębokim. Postulat nie jest sprawdzony na danych.

8 Podsumowanie

Praca definiuje operator synergiczny, zestawia siedem wariantów działania i cztery klasy generatorów oraz opisuje trzy propozycje zastosowań. Operator przenosi część logiki sterowania do postaci wzoru. Twierdzenia o zastosowaniach fizycznych są hipotezami i wymagają weryfikacji.

Literatura

[1] M. Grossman, R. Katz, *Non-Newtonian Calculus*, Lee Press, Pigeon Cove, 1972.

[2] M. Czachor, *Relativity of Arithmetic as a Fundamental Symmetry of Physics*, Quantum Studies: Mathematics and Foundations, Vol. 3, pp. 123–133, 2016.

[3] C. Tsallis, *Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics*, Journal of Statistical Physics, Vol. 52, pp. 479–487, 1988.

[4] A. A. Ungar, *Analytic Hyperbolic Geometry and Albert Einstein's Special Theory of Relativity*, World Scientific, 2008.